به نام خدا

کوئیز پنجم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ۲۳ دی ۱۴۰۰

زمان پاسخگویی:۳۰ دقیقه زمان آپلود: ۱۵ دقیقه

سوال ۱:

نئون می‌خواهد میهمانی‌ای برگزار و دوستان ماده‌اش را دعوت کند، ولی به هیچ عنوان دوست ندارد در میهمانی‌اش واکنشی رخ دهد. از آنجا که خانه‌ی او دو بشر بیشتر ندارد، او حداکثر می‌تواند میهمانان را به دو گروه تقسیم کند. به شما لیستی به طول n داده شده که شامل تمام دوتایی‌های دوستان نئون است که با هم واکنش می‌دهند. الگوریتمی با پیچیدگی زمانی $O(n)$ ارائه دهید که به نئون بگوید اصلا می‌تواند میهمانی را با این شرایط برگزار کند یا خیر و اگر می‌تواند، تقسیم‌بندی دوستانش باید به چه شکل باشد.

سوال ۲:

الگوریتمی ارائه کنید که در زمان $O(V + E)$ وجود دور در یک گراف جهت‌دار را بررسی کند.